ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. экон. наук, доцент		Г.С. Армашова-Тельник
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

Рейтинговый выбор поставщика сырья для производства термокоробов

по курсу: Основы бизнеса

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Цель работы 4
2 Исходные данные кейса 5
3 Критерии и веса 6
4 Расчёт полной цены поставки 7
5 Баллы и итоговый рейтинг 8
6 Схема метода 9
7 Выбор победителя 10
8 Анализ чувствительности 11
9 Поставка «точно в срок» 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

ВВЕДЕНИЕ

ООО «Жар-короб» шьёт двухконтурные термокороба. Основной материал — лист вспененного полиэтилена (ППЭ) толщиной 30 мм. Прежний поставщик поднял цену на 16 %, маржа сборки падает. На запрос откликнулись три новых поставщика. Решение принимается методом взвешенной рейтинговой оценки: у каждого критерия есть вес (доля важности, сумма весов равна 100 %) и балл от 1 до 10. Ниже показаны сами арифметические шаги, а не только итог.

1 Цель работы

Цель — выбрать поставщика листа ППЭ для ООО «Жар-короб» методом взвешенной рейтинговой оценки и проверить устойчивость выбора.

Задачи работы:

1) задать семь критериев и веса, сумма весов 100 %;

2) проставить баллы 1–10 и пояснить каждый балл;

3) посчитать рейтинг как сумму «балл × вес / 100»;

4) сравнить победителя рейтинга с самым дешёвым по полной цене листа;

5) поднять вес цены до 40 % и проверить, сменится ли победитель;

6) указать поставщика при работе «точно в срок» (just-in-time): сборка идёт с колёс, склад крупных партий держать нельзя.

2 Исходные данные кейса

Потребность цеха — 480 листов в месяц. Это не «на глаз»: на один термокороб уходит 1,2 листа (два контура плюс обрезь 20 %), план выпуска 400 коробов, 480 = 400 × 1,2. Закупка идёт один раз в месяц, поэтому число рейсов равно 1, если минимальная партия не больше 480 листов.

Таблица 1 — Условия трёх поставщиков

Параметр	А. Поролон-Север, Вологда	Б. Теплолист СПб	В. ПеноПласт-НН, Нижний Новгород
Цена листа ППЭ 30 мм	1 180 ₽	1 410 ₽	1 050 ₽
Срок поставки	10 дней	2 дня	18 дней
Минимальная партия	160 листов	40 листов	400 листов
Оплата	предоплата 40 %, остаток по факту	постоплата 10 дней (сначала товар, деньги через 10 дней)	предоплата 100 %
Доставка	самовывоз, 29 000 ₽ за рейс	6 500 ₽ за рейс, бесплатно от 80 листов	доставка 48 000 ₽ за рейс
Репутация	5 лет, отзывов мало, конфликтов за год нет	12 лет, 1 конфликт по браку за год	4 года, отзывы без конфликтов
Возврат брака	по согласованию, до 1,5 % партии	в течение 7 дней, до 4 % партии	замена в следующей партии, до 2,5 %
Сертификация	ЕАС (единый знак обращения ЕАЭС)	ЕАС и ISO 9001 (система качества)	ЕАС

Поставщик А ближе к «дешевле, но ехать самим». Поставщик Б — городской, быстрее и с постоплатой, лист дороже. Поставщик В даёт самую низкую цену листа, но везёт 18 дней и просит 100 % денег заранее.

3 Критерии и веса

Вес — это доля важности критерия в решении, не процент скидки и не доля в уставном капитале. Семь критериев взяты из порядка работы. Сумма 100 %.

Таблица 2 — Веса критериев

Критерий	Вес, %	Почему такой вес
Цена с логистикой	25	Маржа уже падает после роста цен прежнего поставщика на 16 %
Срок поставки	20	Без листа линия сборки стоит; простой дороже разницы в 200 ₽ на листе
Условия оплаты	15	100 % предоплата замораживает оборот на 2–3 недели
Минимальная партия	10	Партия 400 листов при плане 480 почти не оставляет гибкости
Репутация	10	Срыв серии коробов для агрегатора бьёт сильнее, чем разовый брак
Возврат брака	10	Важно не только «сколько процентов», но и как быстро меняют
Сертификация	10	ЕАС обязателен для обращения; ISO 9001 снижает риск серии брака

Проверка: 25 + 20 + 15 + 10 + 10 + 10 + 10 = 100.

4 Расчёт полной цены поставки

Цена листа в прайсе — не полная цена. Полная цена листа = (цена × 480 листов + доставка за рейс) / 480. Для Б при месячной закупке 480 листов доставка равна нулю: 480 ≥ 80. Порог 80 действует только на мелкие партии (см. раздел 9).

Поставщик А: 1 180 × 480 = 566 400 ₽. Доставка 29 000 ₽. Итого 595 400 ₽. Полная цена листа 595 400 / 480 = 1 240,42 ₽.

Поставщик Б: 1 410 × 480 = 676 800 ₽. Доставка 0 ₽. Полная цена листа 1 410 ₽.

Поставщик В: 1 050 × 480 = 504 000 ₽. Доставка 48 000 ₽. Итого 552 000 ₽. Полная цена листа 552 000 / 480 = 1 150 ₽.

Таблица 3 — Полная стоимость месячной закупки

Показатель	А. Поролон-Север	Б. Теплолист СПб	В. ПеноПласт-НН
Материал, ₽	566 400	676 800	504 000
Доставка, ₽	29 000	0	48 000
Итого за месяц, ₽	595 400	676 800	552 000
Полная цена листа, ₽	1 240,42	1 410,00	1 150,00

По деньгам за месяц самый дешёвый — В (552 000 ₽). А дороже на 43 400 ₽, Б дороже В на 124 800 ₽. Если смотреть только на это, выбор очевиден. Рейтинг проверяет, не слишком ли В проигрывает по сроку, оплате и партии.

5 Баллы и итоговый рейтинг

Балл 10 — лучший из трёх по этому критерию, не «идеал в природе». Худший из трёх получает 3 или 4, чтобы разрыв был виден, но не обнулял остальные критерии.

Таблица 4 — Баллы 1–10 и вклад в рейтинг

Критерий	Вес	А	Б	В	А × вес	Б × вес	В × вес
Цена с логистикой	0,25	7	4	10	1,75	1,00	2,50
Срок поставки	0,20	6	10	3	1,20	2,00	0,60
Условия оплаты	0,15	6	10	3	0,90	1,50	0,45
Минимальная партия	0,10	7	10	4	0,70	1,00	0,40
Репутация	0,10	6	8	5	0,60	0,80	0,50
Возврат брака	0,10	6	8	5	0,60	0,80	0,50
Сертификация	0,10	7	10	7	0,70	1,00	0,70
Рейтинг	1,00	—	—	—	6,45	8,10	5,65

Пример строки «цена»: у В полная цена 1 150 ₽ — балл 10; у А 1 240,42 ₽ — балл 7; у Б 1 410 ₽ — балл 4. Вклад В: 10 × 0,25 = 2,50. Вклад А: 7 × 0,25 = 1,75. Вклад Б: 4 × 0,25 = 1,00.

Срок: 2 дня → 10, 10 дней → 6, 18 дней → 3. Оплата: постоплата 10 дней → 10; предоплата 40 % → 6; предоплата 100 % → 3. Партия при 22 рабочих днях (480 / 22 ≈ 22 листа в день): 40 листов ≈ 2 дня запаса → 10; 160 листов ≈ 7 дней → 7; 400 листов ≈ 18 дней запаса → 4.

Репутация: 12 лет и ISO 9001, но один конфликт — не 10, а 8. Возврат: 7 календарных дней и понятный лимит 4 % лучше, чем «по согласованию» и чем замена только в следующей машине. Сертификация: ЕАС есть у всех (7), ISO 9001 добавляет Б до 10.

Итог: А = 6,45; Б = 8,10; В = 5,65. Первое место — поставщик Б.

6 Схема метода

На рисунке 1 — порядок шагов. Пунктир справа и слева — пояснение терминов, не отдельные этапы.

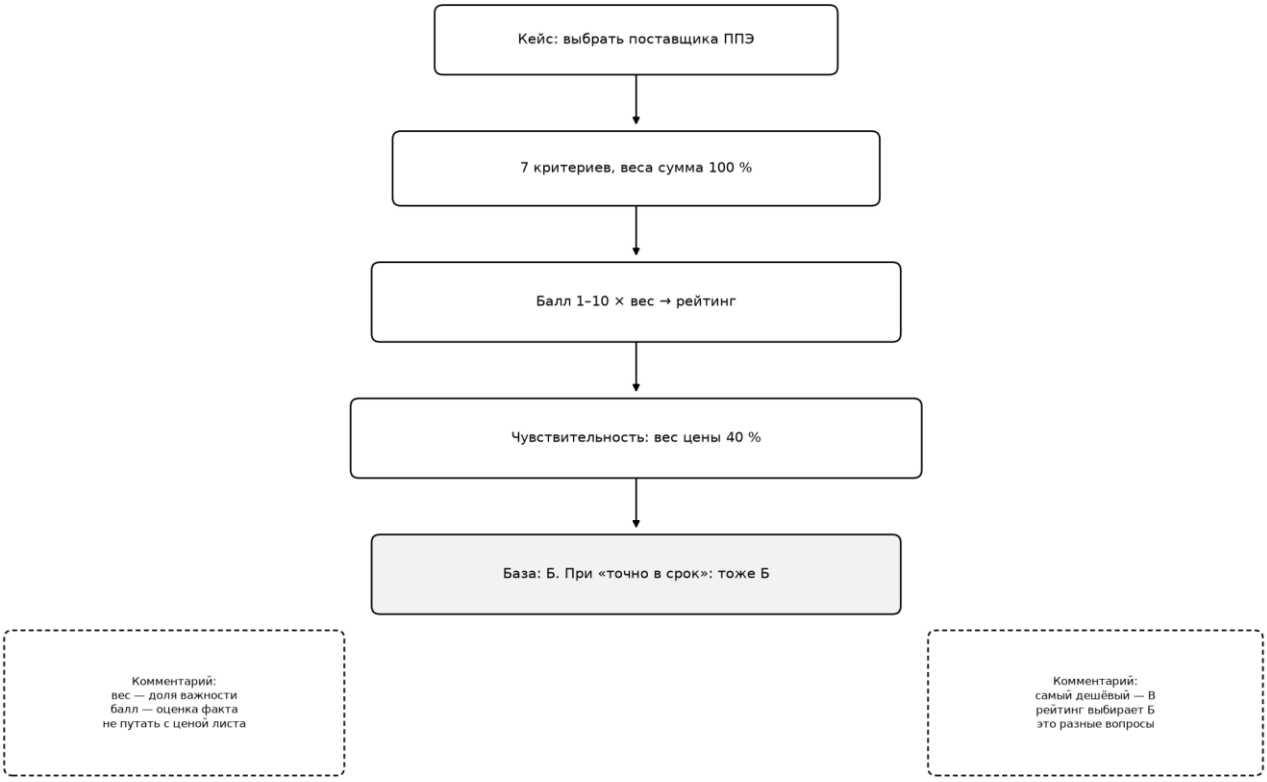


Рисунок 1 — Порядок рейтингового выбора поставщика

7 Выбор победителя

Интуитивно берут самого дешёвого. Это поставщик В: 1 150 ₽ за лист и 552 000 ₽ за месяц. Рейтинг ставит Б (8,10 против 5,65). Разница не в «вкусе», а в том, что В забирает 2,50 балла ценой и сразу отдаёт их сроком (0,60), оплатой (0,45) и партией (0,40).

Для цеха это значит: экономия 124 800 ₽ в месяц против Б покупается предоплатой всей суммы, ожиданием 18 дней и складом почти на весь месяц. Если за эти 18 дней агрегатор сдвигает заказ, материал уже оплачен и едет. Б дороже, но постоплата 10 дней и поставка за 2 дня оставляют оборот в кассе.

8 Анализ чувствительности

Анализ чувствительности здесь — проверка, не сломается ли выбор, если цену сочтём важнее. Вес цены поднимаем с 25 % до 40 %. Остальные 60 % делим пропорционально старым весам: коэффициент 60 / 75 = 0,8. Тогда срок 16 %, оплата 12 %, партия, репутация, брак и сертификат по 8 %. Сумма: 40 + 16 + 12 + 8 + 8 + 8 + 8 = 100.

Таблица 5 — Рейтинг при весе цены 40 %

Критерий	Вес	А × вес	Б × вес	В × вес
Цена с логистикой	0,40	2,80	1,60	4,00
Срок поставки	0,16	0,96	1,60	0,48
Условия оплаты	0,12	0,72	1,20	0,36
Минимальная партия	0,08	0,56	0,80	0,32
Репутация	0,08	0,48	0,64	0,40
Возврат брака	0,08	0,48	0,64	0,40
Сертификация	0,08	0,56	0,80	0,56
Рейтинг	1,00	6,56	7,28	6,52

Победитель не меняется: Б = 7,28; А = 6,56; В = 6,52. Разрыв Б и В сжимается с 2,45 до 0,76, но В всё ещё не обходит Б. Даже когда цена «важнее всего», 18 дней и стопроцентная предоплата не дают В первое место.

9 Поставка «точно в срок»

«Точно в срок» (just-in-time) — лист приезжает к дню сборки, большой склад не держат. Тогда критичны минимальная партия и срок, а не полная цена листа.

Суточный расход: 480 / 22 рабочих дня ≈ 22 листа. Партия А 160 листов — запас на 160 / 22 ≈ 7 дней. Партия В 400 листов — запас на 400 / 22 ≈ 18 дней, плюс 18 дней в пути: это уже не «с колёс». Партия Б 40 листов — запас на 40 / 22 ≈ 2 дня, срок 2 дня, можно возить дважды в неделю. Партия 40 меньше порога бесплатной доставки 80, поэтому каждый рейс Б стоит 6 500 ₽: 6 500 / 40 = 162,50 ₽ к цене листа, полная цена 1 572,50 ₽. Это дороже месячной закупки, но склад на 18 дней всё равно не нужен.

При «точно в срок» оптимален поставщик Б: партия 40 листов и поставка за 2 дня. Поставщик В непригоден: и партия, и срок измеряются почти месяцем. Поставщик А возможен как запасной, если Б срывает отгрузку, но не как основной при работе без склада.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По базовому рейтингу выбран поставщик Б «Теплолист СПб»: 8,10 против 6,45 у А и 5,65 у В. Самый дешёвый по полной цене листа — В (1 150 ₽ и 552 000 ₽ в месяц). Рейтинг с ценой не совпал, потому что у В предоплата 100 %, срок 18 дней и партия 400 листов.

При весе цены 40 % победитель тот же (Б = 7,28). При работе «точно в срок» снова Б: партия 40 листов и поставка за 2 дня. Арифметика месячной закупки и вкладов в рейтинг совпадает с расчётной таблицей Excel.